

Eficiencia térmica en techos residenciales: análisis comparativo de métodos de mitigación de calor en Panamá

Thermal Efficiency of Residential Roof Systems: A Comparative Analysis of Heat Mitigation Methods in Panamá

María Tejedor-Mendoza¹, Andrea Giron¹, María Martínez Núñez¹, Aníbal E. Santos M.^{1*}

¹Facultad de Ingeniería Civil, Centro Regional de Veraguas, Universidad Tecnológica de Panamá

Resumen Las residencias unifamiliares en climas tropicales como Panamá enfrentan un importante desafío de climatización interna por el aumento de las temperaturas, lo cual genera mayor consumo energético. Por tanto, es necesario evaluar alternativas termoaislante que mitigue este efecto producido por el cambio climático y uso de techos tradicionales metálicos. Este estudio analiza el desempeño térmico de sistemas de techo en residencias de Santiago de Veraguas, y evalúa la efectividad de dos estrategias de mitigación de calor pasiva. Mediante el diseño experimental de residencias a escala se validó la equivalencia térmica entre dos prototipos con sistema de techo tipo zinc. En uno de los prototipos se evaluó un panel tipo sándwich fabricado manualmente con dos láminas de zinc y núcleo de poliestireno expandido (EPS). En otra prueba independiente se utilizó una lámina de zinc corrugado cal. 24 más la incorporación de una pintura termoaislante blanca. El monitoreo de ambos casos se realizó con sensores DHT22 conectados a microcontroladores de ESP32 para la temperatura y humedad relativa. Los resultados preliminares obtenidos revelan que las combinaciones de techo evaluadas en campo superan el umbral de confort térmico según la norma estadounidense ASHRAE 55. También, se observó que el panel tipo sándwich redujo la temperatura interior máxima en hasta 2.1°C cuando comparado con el prototipo sin sistema; mientras que en la pintura se observó una reducción de 2.4°C. Lo expuesto aporta evidencia experimental sobre la efectividad de sistemas de mitigación de calor pasivos de la problemática planteada y refuerza la necesidad de seguir investigando.

Palabras clave Desempeño térmico, mitigación de calor, cambio climático, techos.

Abstract Single-family residences in tropical climate zones face challenges in maintaining adequate internal temperatures. Therefore, this study analyzes the thermal performance of roof systems in homes in Santiago, Veraguas, Panama, and evaluates the effectiveness of two passive heat mitigation strategies used in the area. The research incorporated field measurements in residents considering the effects of the most common combinations in the region, such as fibercement+gypsum, fibercement+PVC, zinc+gypsum, and zinc+foam. Additionally, through the experimental design of scale-model residences, the thermal equivalence between two prototypes with a zinc-type roof system was validated. Subsequently, one of the prototypes was modified with a sandwich panel featuring an expanded polystyrene (EPS) core, assembled by hand. In a separate independent test, white thermal insulating paint was also applied. Both cases were monitored using DHT22 sensors connected to ESP32 microcontrollers to measure temperature and relative humidity. The preliminary results obtained reveal the roof combinations evaluated in the field exceed the thermal comfort threshold established by ASHRAE Standard 55. The sandwich panel reduced the maximum indoor temperature by up to 2.1°C compared to the unmodified prototype, while a reduction of 2.4°C was observed with the paint. These findings provide experimental evidence on the effectiveness of passive heat mitigation systems for the problem outlined and reinforce the need for further research.

Keywords Thermal performance, heat mitigation, climate change, roofs.

* Corresponding author: anibal.santos@utp.ac.pa

1. Introducción

El aumento de la temperatura es crítico para analizar las condiciones actuales de calor en zonas tropicales, ya que incide en su estrecha relación con el confort térmico y el bienestar general de sus residentes. En áreas como Veraguas, Panamá, esto representa un conflicto directo con la eficiencia energética, debido al uso predominante de techos de zinc como material de cubierta en edificaciones residenciales unifamiliares. En Pana-

má, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se ve registrado un 82.3 % de viviendas en el 2023 con techos de zinc, mientras que en la provincia de Veraguas un 91.8 % [1]. Este material resulta especialmente crítico desde el punto de vista térmico, ya que, en construcciones de poca altura, el techo suele constituir una superficie mayor que las paredes, convirtiéndolo en el principal medio de transferencia sustancial de energía solar, contribuyendo hasta con el 70 % de las ganancias totales de calor en edificios tropicales [2].

Las diferencias en las características superficiales del techo de zinc (calor y reflectancia) generan variaciones en la temperatura interior, evidenciando la sensibilidad del confort térmico ante cambios en el material de cubierta [2]. La humedad relativa también es un factor determinante para la sensación térmica ya que, ante un aumento de humedad y temperatura ambiente constante, el cuerpo humano percibe que la temperatura ha cambiado. De acuerdo con ASHRAE 55, las condiciones de confort térmico para ocupantes en espacios interiores suelen encontrarse dentro de un rango de temperaturas operativas cercano a los 26 °C, dependiendo de factores como la humedad, la vestimenta y el nivel de actividad. En climas cálidos y húmedos como el de Veraguas, las viviendas con techos metálicos frecuentemente superan este umbral, afectando el confort de sus ocupantes [3].

La estación meteorológica de Santiago actualmente cuenta con un registro histórico desde 1955. De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), los datos históricos y diarios de temperatura muestra un gran contraste, con temperaturas mínimas que no descendieron por debajo de los 19.6 °C, comparadas con los 15.6 °C históricos. Adicionalmente, la radiación solar tiene un rol importante en los aumentos de temperatura en la región, manifestando picos de 1040.3 W/m² [4]. La presentación de estos datos en la Tabla 1 revela que existe una tendencia local en el cambio climático y evidencia la necesidad de evaluar métodos de mitigación térmica en techos residenciales.

Tabla 1. Comparación de datos históricos y del 2025 para la temperatura en Santiago

Indicador Anual	Histórico (71 años)	2025	Diferencia
Promedio Anual	27.2 °C	27.93 °C	+0.73 °C
T. máxima más alta	39.4 °C (mar-abr)	37.6 °C (abril)	-1.8 °C
T. mínima más baja	15.6 °C (enero)	19.6 °C	+4.0 °C

Fuente: IMHPA

El fenómeno del Niño-Oscilación del Sur (ENOS), de acuerdo con los criterios expertos del IMHPA, durante el trimestre de mayo a julio de 2026 existe una probabilidad del 98 % de que el fenómeno esté activo, con una probabilidad superior al 85 % de que continúe influyendo en los patrones climáticos durante el resto del año [5]. En la provincia de Veraguas se establece que las temperaturas máximas podrían oscilar entre 29 °C y 37 °C, con una sensación térmica desde 35 °C hasta 44 °C [6].

Frente a esta problemática, la literatura identifica diversas estrategias de mitigación pasiva aplicables a cubiertas en climas tropicales. Los recubrimientos que reflejan una fracción significativa de la luz solar incidente mantienen la superficie del techo a una temperatura más baja que la de los techos regulares, lo que reduce la conducción de calor hacia el edificio y su carga de refrigeración [7]. Kindangen et al. [2] demostraron que el color superficial del techo de zinc incide directamente en la temperatura interior y en el potencial de calentamiento global de edificaciones tropicales húmedas, destacando el zinc recubierto de plata como la opción de techado más sostenible

en entornos cálidos y húmedos. De manera complementaria, el estudio desarrollado por Meddage [8], aborda un sistema que estudia el rendimiento de los paneles de hormigón con poliestireno expandido EPS como aislamiento para losas de techo en climas tropicales. Sin embargo, no se identifican en la literatura estudios que evalúen un sistema de panel tipo sándwich con-formado por láminas de zinc con núcleo de EPS, configuración que constituye el enfoque central de la presente investigación.

A partir de lo expuesto, esta investigación busca evaluar el comportamiento térmico interior de viviendas con techo de zinc en la ciudad de Santiago de Veraguas, al igual que el uso de modelos a escala para comparar alternativas de mitigación de calor (como pintura termoaislante), tomando la temperatura y la humedad relativa como variables principales de confort con el propósito de determinar la efectividad de cada alternativa para reducir la ganancia térmica en condiciones climáticas tropicales.

2. Materiales y métodos

El presente estudio incluyó un enfoque cuantitativo de carácter experimental, el cual se encuentra orientado al análisis de información a través de la implementación de sistemas de monitoreo de temperatura y humedad por medio de sensores electrónicos e instrumentos específicos de medición. Dicho estudio se desarrolló a lo largo de cuatro semanas de registro sistemático, realizado en el lugar de evaluación. En las subsecciones siguientes se describen los materiales y equipos utilizados, la configuración de los sistemas, la verificación de mediciones, el procedimiento de obtención de datos y el análisis aplicado.

2.1 Materiales y Equipos

Los equipos e instrumentación empleados para la recolección de datos se organizaron en categorías: unidad de procesamiento, sensores de adquisición y equipos de medición.

Para la unidad de procesamiento se empleó un microcontrolador Arduino Uno R3, basado en ATmega328P [9], el cual fue programado a través del software Arduino IDE por medio del lenguaje C++ [10]. Adicionalmente, se incorporó la tarjeta de desarrollo ESP32 que cuenta con un chip combinado de Wi-Fi y Bluetooth de 2.4 GHz [11], la cual a su vez fue programada de manera similar al sistema anterior.

En el caso de los sensores de adquisición se utilizaron sensores DHT22, los cuales son específicos para temperatura y humedad. Los rangos de medición de este varían desde los 40°C a 80°C en el caso de la temperatura, y 0 % a 100 % para la humedad. En términos de precisión se tiene $\pm 0.5^\circ\text{C}$ y $\pm 2-5\%$ para temperatura y humedad, respectivamente. Cabe destacar que su sensor de humedad es de tipo capacitivo [12]. Como instrumento de medición se utilizó un Air Quality Monitor de tres canales, dentro de los cuales cuenta para temperatura y humedad. Para este equipo, sus rangos de mediciones se encuentran de 10°C a 60°C en términos de temperatura y de 0 % a 100 % para la humedad [13].

La unión tanto de los equipos como la instrumentación previamente mencionada permitió conformar un sistema de monitoreo para la temperatura y humedad con capacidad de registro continuo en un intervalo de tiempo establecido, que a su vez se configuró para lograr las metas estipuladas como se detalla en la siguiente subsección.

2.2 Configuración de los sistemas

Posteriormente a la selección de la instrumentación a utilizar durante la recolección de datos, se procedió a la organización y preparación de dicho sistema para cumplir con los fines propuestos.

Inicialmente, se realizó la conexión física de los compuestos de cada placa de desarrollo. En el caso del Arduino Uno R3, el sensor DHT22 fue vinculado a la placa por medio de cables de conexión y una protoboard, siguiendo la configuración de pines del sensor: el pin de alimentación (VCC) se conectó al pin 5V de la placa, el pin de datos (OUT) al pin digital 2 y el pin de tierra (GND) al GND correspondiente de la placa, conforme a lo ilustrado en la Figura 1. La comunicación entre ambos componentes se implementó mediante el protocolo de un solo hilo (single-wire) propio del sensor con una frecuencia de muestreo de una lectura cada 10 segundos.

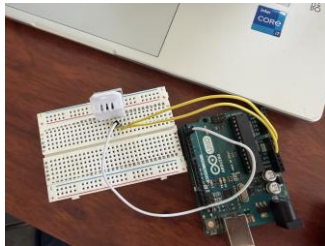


Figura 1. Conexión del sensor DHT22 al microcontrolador Arduino Uno R3.

Para el caso del ESP32, la conexión del sensor DHT22 siguió una configuración similar donde el pin de alimentación (VCC) fue vinculado al pin 3.3V de la placa, el pin de datos (OUT) al GPIO4 y el pin de tierra (GND) al GND correspondiente, como se presenta en la Figura 2. La transmisión de datos se realizó de forma inalámbrica mediante el protocolo Bluetooth integrado en la placa, en una frecuencia de muestreo de 10 segundos por lectura.

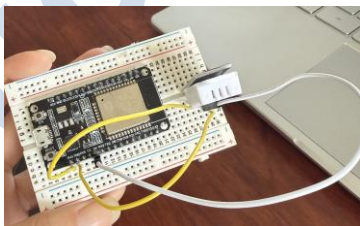


Figura 2. Conexión del sensor DHT22 al microcontrolador ESP32.

Una vez establecidas las conexiones físicas, se procedió a la programación de ambas placas de desarrollo, donde se empleó

el entorno Arduino IDE.

El código desarrollado para el Arduino Uno se encargó de inicializar el sensor DHT22 en el pin 2 y estableció una comunicación serial de 9600 baudios para la transmisión de los datos adquiridos. En cada intervalo de muestreo, el programa realizó lecturas de temperatura en grados Celcius (°C) y el por-centaje de humedad relativa, incorporando una verificación de integridad de los datos.

Para el ESP32, el código inicializó el sensor DHT22 en el GPIO4 y configuró un servidor BLE denominado ESP32_DHT22, el cual expuso características de lecturas pertenecientes a la temperatura y humedad respectivamente. Con el intervalo de muestreo de 10 segundos, se realizó lecturas de ambas variables transmitiendo los valores mediante notificaciones BLE hacia el dispositivo, incorporando una verificación de integridad de los datos equivalente a la descrita para el Arduino Uno R3. El código completo se puede visualizar en la Figura 3.

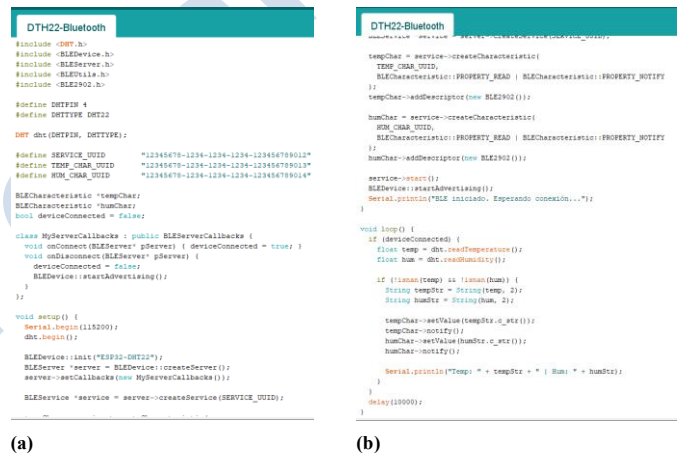


Figura 3. Código para el ESP32.

Para visualizar los datos recibidos, se desarrolló una interfaz en HTML con JavaScript que estableció comunicación con el ESP32-DHT22 mediante la API Web Bluetooth. Los datos recibidos fueron registrados en una tabla marcando el tiempo local, la temperatura en grados Celcius (°C) y el porcentaje de humedad relativa.

Finalmente, ambas placas de desarrollo fueron conectadas a un equipo de cómputo a través de una interfaz USB, permitiendo la grabación y almacenamiento de las mediciones.

2.3 Verificación de datos

Se realizaron mediciones de temperatura y humedad en distintas viviendas del distrito de Santiago, Veraguas, utilizando un monitor de calidad del aire. Estas mediciones, efectuadas en las configuraciones de techo más comunes de la zona, permitieron validar la información obtenida de la literatura y comprobar el correcto funcionamiento del equipo de medición bajo las condiciones locales.

2.4 Procedimiento

El procedimiento experimental consistió en la creación de dos casas a tamaño escala implementando los materiales más frecuentes en estructuras residenciales en la provincia y proponiendo métodos de mitigación de calor. Presentados en la Ta-bla 2 se visualizan los materiales utilizados para la construcción de los prototipos de casas a escala, así como sus dimensiones.

Tabla 2. Información de materiales de prototipo de casas a escala.

Prototipo	Materiales	Dimensiones
Casa A	Bloques de 4" + concreto + zinc	0.90m x 0.90m
Casa B	Bloques de 4" + concreto + zinc	0.90m x 0.90m

Una vez tales casas estuvieron terminadas fueron transportadas a la zona de evaluación, en donde ambas estuvieron sometidas a las mismas condiciones ambientales, de tal manera que se pudieron comparar sus lecturas. Tal como lo presenta la Figura 4.



Figura 4. Casas a Escala ubicadas en la zona de análisis.

Con ayuda de los sistemas ya programados, Arduino Uno R3 en este caso, se tomaron las lecturas base de la investigación. En estas, se probó el sistema convencional de techo de Zinc y su respuesta en las horas pico de calor del día.

Seguidamente, con varios días de lecturas se propone un sistema de mitigación de calor, siendo este la incorporación de EPS como termoisolante. Con la presencia de este producto se realizó un techo tipo sándwich utilizando 2 láminas de zinc y un par de láminas de EPS. Este fue construido con ayuda de pegamento, tornillos y alambres que reforzaran la estructura. Conforme lo ilustra la Figura 5

Listo el termo-panel casero, fue colocado sobre uno de los prototipos de casa y se inició la grabación de lecturas con el microcontrolador ESP32. Durante un par de días se tomaron datos de esta. En este caso, se utilizó la placa de desarrollo ESP32.



Figura 5. Casa B a Escala con sistema de mitigación integrado (EPS).

Añadiendo otro método mitigador de calor, se propone la implementación de pintura termoisolante, que fue aplicada al techo de zinc en una capa generosa. Al igual que se mencionó anteriormente, se tomaron datos donde se ponía a prueba la efectividad de la pintura, sin ningún otro método. Como se puede visualizar en la Figura 6.



Figura 6. Casa B a Escala con sistema de mitigación integrado (Pintura Termoisolante).

3. Resultados y discusión

3.1 Caracterización térmica de sistemas de techo en viviendas de Santiago

El comportamiento del clima interior en la casa con techo de fibrocemento y cielorraso de gypsum se midió entre las 10:30h y las 13:30h. Como se ilustra en la Figura 7, la temperatura subió de manera continua hacia el mediodía, pasando de 31.29°C a 33.56°C en su punto más alto y con un aumento de 2.27°C durante el periodo monitoreado. No obstante, la humedad relativa empezó en su punto más alto (63.20%) y fue disminuyendo a lo largo de las horas (57.71 %), lo que coincide ya que, a medida que aumenta el calor, la humedad baja.

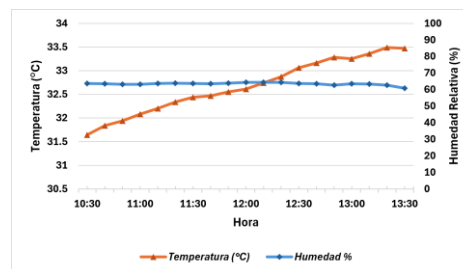


Figura 7. Temperatura y humedad relativa en residencia de Santiago con sistema fibrocemento+gypsum.

Durante el monitoreo, como se muestra en la Figura 8, la temperatura interna mostró un aumento comenzando en 36.09 °C y alcanzando su punto más alto en 39.51 °C al final de la medición. Por otra parte, la humedad relativa inició en su valor máximo con un 53.62% y disminuyó progresivamente hasta registrar su punto más bajo de 44.19%, este comportamiento sigue un patrón similar a la Figura 7 y un aumento de 3.42°C durante este periodo. Es relevante mencionar que este día de medición presencié la mayor radiación solar de todo el muestreo, razón por la cual la temperatura fue mayor.

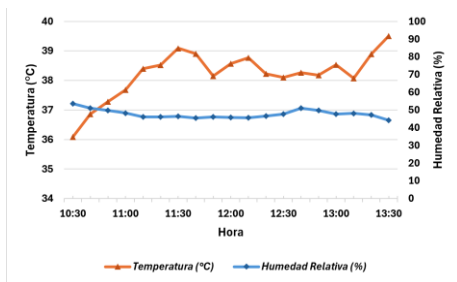


Figura 8. Temperatura y humedad relativa en residencia de Santiago con sistema Tejalit.

En la vivienda con techo de zinc y cielorraso de EPS, la temperatura aumentó gradualmente hasta alcanzar un máximo de 35.61 °C, mientras que la humedad relativa disminuyó de 60.59% a 55.23% durante el periodo de monitoreo como se muestra en la Figura 9.

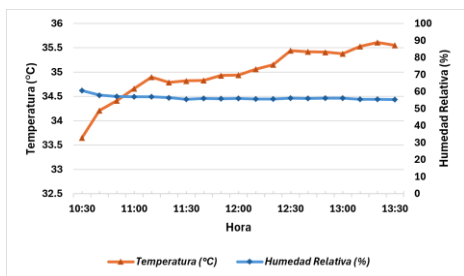


Figura 9. Temperatura y humedad relativa en residencia de Santiago con sistema Zinc + Foam.

Entre las 10:30h y las 13:30h, el techo de zinc y cielorraso de gypsum mostró cambios térmicos muy regulares. Como se muestra en la Figura 10, la temperatura inicial fue de 32.85 °C y subió progresivamente hasta alcanzar su valor más alto de 35.31 °C. Al mismo tiempo, la humedad del aire inició con lecturas máximas de 68.03 % y cayó hasta 57.39 % finalizando mediciones.

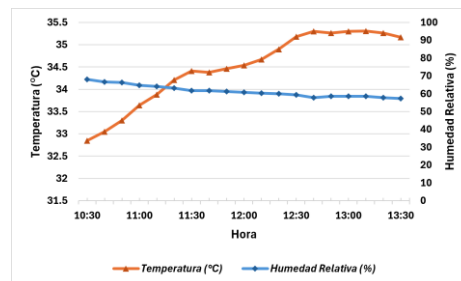


Figura 10. Temperatura y humedad relativa en residencia de Santiago con sistema Zinc + Gypsum.

En la vivienda con techo de zinc y cielorraso de EPS, la temperatura aumentó gradualmente de 33.65 °C a 35.61 °C durante el periodo de monitoreo como se ve en la Figura 9, mientras que la humedad relativa mostró una tendencia descendente, pasando de 60.59 % a 55.23 %.

Tabla 3. Lecturas Residenciales en Santiago, Veraguas.

Tipo de sistema de techos	Temperatura Máxima (°C)	Humedad Máxima (%)
Fibrocemento + PVC	39.51	53.62
Zinc + Gypsum	35.31	68.03
Zinc + Foam	35.61	60.59
Fibrocemento + Gypsum	33.56	63.20

3.2 Validación de comportamiento térmico entre casas de control

Antes de implementar las estrategias de mitigación, se monitorearon simultáneamente ambas viviendas con techos de zinc para verificar que presentaran un comportamiento térmico comparable. La diferencia promedio de temperatura entre ellas fue de apenas 0.23 °C, un valor menor que la incertidumbre de los sensores, lo que confirmó la validez del diseño experimental y permitió utilizar ambas estructuras para evaluar los tratamientos. La gráfica se puede apreciar en la Figura 11.

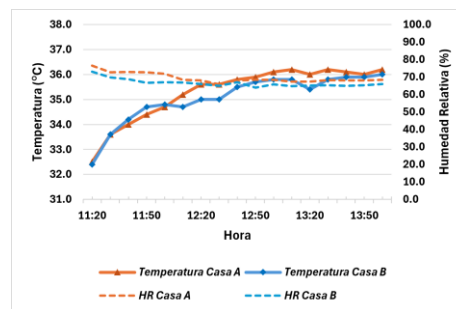


Figura 11. Comparación de temperatura y humedad relativa entre Casa A y Casa B con techo de zinc sin tratamiento, periodo 11:20 a 14:00.

3.3 Efecto del sistema zinc-EPS

El uso del panel tipo sándwich con núcleo de EPS aplicado en la Casa B produjo una reducción sostenida de la temperatura

interior, con respecto a la Casa A (solo zinc) como se muestra en la Figura 12.

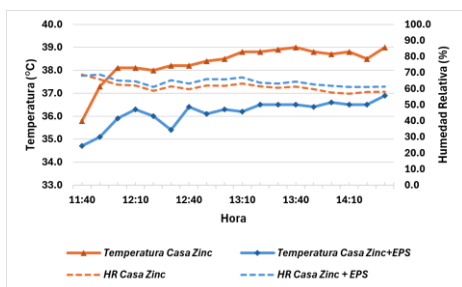


Figura 12. Comparación de temperatura y humedad relativa entre Casa A y Casa B con techo de zinc sin tratamiento y techo con zinc más núcleo de EPS, respectivamente. Periodo 11:40 A 14:30.

El panel zinc-EPS redujo la temperatura máxima de 39.0°C a 36.9°C , logrando una disminución promedio de 2.17°C que se mantuvo de forma relativamente uniforme durante todo el día. En cuanto a la humedad relativa, no se observaron cambios significativos, ya que las diferencias registradas se mantuvieron dentro del margen de precisión de los sensores.

3.4 Efecto de la pintura termoaislante

La aplicación de pintura termoaislante en la Casa B redujo la temperatura interior respecto a la Casa A, pasando de una máxima de 36.9°C a 35.1°C como se aprecia en la Figura 13 y logrando una disminución promedio de 0.89°C . A diferencia del panel zinc+EPS, cuya reducción fue más constante, la pintura mostró su mayor eficacia alrededor del mediodía, cuando la radiación solar es más intensa, mientras que la humedad relativa se mantuvo en valores similares en ambas viviendas.

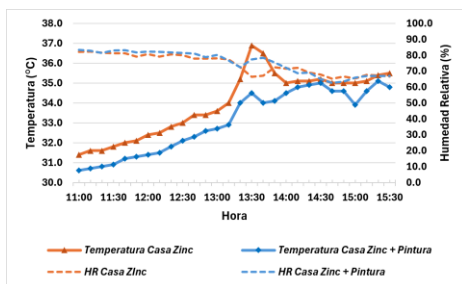


Figura 13. Comparación de temperatura y humedad relativa entre Casa A y Casa B con techo de zinc sin tratamiento y techo con pintura termoaislante, respectivamente. Periodo 11:00 A 15:30.

3.5 Comparación económica de las estrategias de mitigación

La pintura termoaislante presentó un costo más de diez veces menor por metro cuadrado que el panel zinc-EPS y, al mismo tiempo, logró reducciones de temperatura comparables durante las horas de mayor radiación solar. Esto la convierte en una alternativa más accesible y con una mejor relación costo-beneficio

para la mayoría de las viviendas.

Tabla 4. Comparación de costos de materiales de las estrategias de mitigación evaluadas.

Estrategia	Costo del material	Rendimiento	Costo aproximado por m^2
Panel Zinc-EPS	\$42.99/ m^2 [14]	—	\$42.99/ m^2
Pintura termoaislante	\$37.99/galón [15]	9.3 m^2 /galón (metal)	\$4.09/ m^2

Es importante considerar que el panel EPS reemplaza completamente la cubierta, mientras que la pintura se aplica sobre un techo existente. Dado que la mayoría de las viviendas en Veraguas ya cuentan con techos de zinc, la pintura termoaislante se presenta como la alternativa más práctica y económica para proyectos de rehabilitación.

4. Limitaciones

Las lecturas residenciales no fueron simultáneas; por consiguiente, las condiciones ambientales eran distintas entre sí y no se pueden utilizar para comparación de los sistemas de techo, solo para evidencia de la problemática y su contexto. Cada comparación realizada con las casas solo tomó en consideración un único día de muestreo, con monitoreo en las horas de mayor incidencia solar. Para próximas investigaciones, se debe realizar un monitoreo de más días y un mayor rango de horas.

5. Conclusiones

- Los resultados indican que en las residencias unifamiliares evaluadas en las zonas de estudio presentan temperaturas interiores que superan ampliamente los límites de confort establecidos por la norma ASHRAE 55, evidenciando la necesidad de implementar medidas de mitigación térmica. En este estudio las propuestas de mitigación de calor pasiva colocadas en los prototipos construidos como el panel zinc-EPS y la pintura termoaislante logran reducir la temperatura interior respecto al zinc convencional, siendo el panel EPS la alternativa de mejor control térmico, con una reducción promedio de 2.17°C , mientras que la pintura alcanza 0.89°C y muestra su efectividad durante las horas de máxima radiación solar.
- Desde el punto de vista económico, la pintura termoaislante resultó ser la opción más accesible, con un costo de material más de diez veces menor por metro cuadrado que el panel EPS, lo que la convierte en una alternativa especialmente atractiva para la mejora de residencias unifamiliares existentes. En conjunto, estos resultados aportan información experimental relevante para las condiciones climáticas de Veraguas y contribuyen a ampliar el conocimiento disponible sobre el desempeño térmico de sistemas de cubierta con paneles zinc-EPS.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Censo. “XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda: Cuadro 12 — Viviendas Particulares Ocupadas Por Material Predominante En El Techo.” dirección: https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=1215&ID_CATEGORIA=19&ID_SUBCATEGORIA=71
- [2] J. I. Kindangen, O. B. Sompie, O. H. Rogi y J. C. Mandey, “Zinc Roof Color’s Effect on Temperature and Global Warming Potential in Humid Tropical Buildings,” *International Journal of Civil Engineering*, vol. 12, n.º 6, págs. 240-250, 2025. DOI: 10.14445/23488352/IJCE-V12I6P119
- [3] ASHRAE, *ANSI/ASHRAE Standard 55-2023: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*. Atlanta, GA, USA: American Society of Heating, Refrigerating y Air-Conditioning Engineers, 2023.
- [4] Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. “Datos Históricos y Registros 2025, Estación Santiago (120-002).” dirección: <https://www.imhpa.gob.pa>
- [5] Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMH-PA). “El Niño Oscilación del Sur (ENOS).” Actualizado el 12 de junio de 2026, visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://www.imhpa.gob.pa/es/el-nino-oscilacion-del-sur-enos>
- [6] Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), “Boletín Agroclimático: Edición N.º 23, Veraguas, Temporada Seca 2026 (Enero-Abril),” Unidad de Análisis de Vulnerabilidad y Cambio Climático (UAVCC), MIDA Regional, inf. téc., feb. de 2026, Consultado el 18 de junio de 2026. dirección: https://mida.gob.pa/wp-content/uploads/2026/02/BoletinAgroclimatico_Ed23_Veraguas2026.pdf
- [7] M. Rawat y R. N. Singh, “A study on the comparative review of cool roof thermal performance in various regions,” *Energy and Built Environment*, vol. 3, n.º 3, págs. 327-347, 2022, ISSN: 2666-1233. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2021.03.001> dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666123321000209>
- [8] D. Meddage, A. Chadee, M. Jayasinghe y U. Rathnayake, “Exploring the applicability of expanded polystyrene (EPS) based concrete panels as roof slab insulation in the tropics,” *Case Studies in Construction Materials*, vol. 17, e01361, 2022, ISSN: 2214-5095. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01361> dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509522004934>
- [9] “UNO R3 | Arduino Documentation.” dirección: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
- [10] “Getting Started with Arduino UNO R3 | Arduino Documentation.” dirección: <https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-rev3/getting-started/>
- [11] E. Systems, “ESP32 Series Datasheet Version 5.2 2.4 Ghz Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE SoC Including,” Espressif Systems. dirección: www.espressif.com
- [12] *Overview | DHT11, DHT22 and AM2302 Sensors | Adafruit Learning System*. dirección: <https://learn.adafruit.com/dht/overview>
- [13] “Monitor de Calidad Del Aire Contador de Partículas de Polvo, Monitor de Temperatura y Humedad de Alta Sensibilidad de 3 Canales.” dirección: <https://www.amazon.com/Particle-Sensitivity-3-Channel-Temperature-Pollution/dp/B0CP5MYBX3>
- [14] Novey Panamá. “Techo Termopanel de 1 m x 1 m de Calibre 26.” dirección: <https://www.novey.com.pa/techo-termopanel-de-1-m-x-1-m-de-calibre-26-fl24-000005>
- [15] Lanco. “Siliconizer® — Ficha Técnica.” dirección: <https://tienda.lancochile.com/products/lanco-sellador-de-techos-siliconizer-blanco-1-gl>